

REPORT DI LABORATORIO

Configurazione di DVWA su Kali Linux e analisi delle richieste con Burp Suite

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Modulo: Applicazioni Web

Esercitazione: W8D1

Argomento: Configurazione di DVWA e analisi delle richieste con Burp Suite

Ambiente: Kali Linux – UTM

1. Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo dell'attività è installare e configurare DVWA (Damn Vulnerable Web Application) in una macchina Kali Linux. DVWA è un'applicazione web volutamente vulnerabile, utile per esercitarsi in un ambiente controllato e comprendere il funzionamento delle principali vulnerabilità durante la fase di exploit. La parte finale del laboratorio consiste nell'intercettare e modificare una richiesta di login mediante Burp Suite.

2. Download e preparazione di DVWA

Dopo aver aperto un terminale, ho ottenuto i privilegi amministrativi con `sudo su`. Mi sono spostato nella directory del web server, ho clonato il repository ufficiale di DVWA e ho rinominato la cartella in modo più semplice.

```
cd /var/www/html
git clone https://github.com/digininja/DVWA
chmod -R 777 DVWA/
cp confing.inc.php.dist config.inc.php
nano config.inc.php
```

Nel file `config.inc.php` ho modificato i parametri di connessione al database impostando l'utente kali e la password kali. Successivamente ho salvato il file con `Ctrl+X`, confermato con `Y` e premuto `Invio`.

3. Configurazione del database

Ho avviato il servizio del database e ho eseguito l'accesso come amministratore. Nel materiale è indicata la password predefinita kali per l'utente root.

```
service mysql start
mysql -u root -p
```

All'interno della console SQL ho creato l'utente locale utilizzato da DVWA e gli ho assegnato tutti i privilegi sul database dvwa. Infine sono uscito dalla console.

4. Configurazione di Apache e PHP

Terminata la configurazione del database, ho avviato Apache2.

```
service apache2 start
cd /etc/php/8.4/apache2
nano php.ini
```

Nel file `php.ini` ho cercato le direttive richieste e ho impostato entrambe su `On`:

```
allow_url_fopen = On  
allow_url_include = On
```

Dopo aver salvato, ho riavviato Apache2 per applicare le modifiche.

```
service apache2 start
```

5. Inizializzazione e accesso a DVWA

Dal browser ho aperto la pagina di configurazione di DVWA all'indirizzo seguente:

```
http://127.0.0.1/DVWA/setup.php
```

Nella pagina Setup Check ho controllato i requisiti e ho selezionato Create / Reset Database. Al termine della creazione del database, DVWA mi ha reindirizzato alla pagina di login. Ho eseguito l'accesso con le credenziali predefinite:

```
Username : admin  
Password : password
```

Dalla sezione DVWA Security ho impostato il livello di sicurezza su Low, questa scelta rende le vulnerabilità meno protette.

6. Intercettazione della richiesta con Burp Suite

Con DVWA attiva, ho avviato Burp Suite, selezionato un progetto temporaneo e aperto il browser interno. Ho raggiunto l'indirizzo 127.0.0.1/DVWA e ho preparato una richiesta di login usando le credenziali corrette admin e password.

Nella scheda Proxy ho attivato l'intercettazione. Burp Suite ha bloccato la richiesta HTTP prima che fosse inviata al server, permettendomi di visualizzare i parametri, gli header e i cookie. Questa fase dimostra che i dati inviati dal browser possono essere osservati e modificati prima di raggiungere l'applicazione.

7. Modifica e prova con Repeater

Ho sostituito i valori dei campi di login con credenziali volutamente errate. Prima di inoltrare la richiesta, ho fatto clic con il tasto destro e selezionato **Send to Repeater**. Nella scheda Repeater ho premuto **Send** e ho seguito l'eventuale indirizzamento.

La risposta HTTP ha confermato il comportamento previsto: l'accesso non è riuscito e nel corpo della risposta è comparso il messaggio **Login failed**. La prova ha quindi mostrato la differenza tra una richiesta con credenziali valide e una richiesta manipolata con dati errati.

8. Conclusione

L'esercitazione mi ha permesso di configurare un ambiente locale vulnerabile e controllato.

La parte svolta con Burp Suite è stata particolarmente utile perché mi ha mostrato in modo pratico il percorso di una richiesta HTTP. Intercettando il login ho potuto osservare i dati trasmessi, modificarli e analizzare la risposta del server tramite Repeater. Questo procedimento costituisce una base importante per le successive attività di analisi delle vulnerabilità web.

Vincenzo Lembo